# BODEGAS DEL ATUEL

## Informe de la etapa 1

### Modelado de la base de datos

Bases de Datos - Ingeniería en Sistemas
UTN Facultad Regional San Rafael - Ciclo lectivo 2026

## Alcance

Este informe reúne el análisis del escenario, las relaciones y cardinalidades, el esquema relacional escrito, el diccionario de datos y la justificación de la normalización y de las decisiones de diseño solicitadas en la etapa 1 del TPI.

## Contenido

1. Análisis del escenario y cardinalidades ..... 2
2. Normalización y decisiones de diseño ..... 5
3. Esquema relacional ..... 11
4. Diccionario de datos ..... 16

## 1. Análisis del escenario y cardinalidades

| Área | Entidades o relaciones con datos propios | Evidencia del escenario |
|---|---|---|
| Red comercial | Localidad, Sala de venta, Empleado | una localidad por sala; un encargado por localidad; un empleado en una sola sala. |
| Territorio | Provincia y Departamento | Se separan los nombres de provincia y departamento para referenciarlos sin repetir descripciones. |
| Producción | Finca, Parcela, Cepa, Lote de uva, Análisis de calidad | parcela identificada dentro de su finca y como máximo un lote por campaña. |
| Catálogo | Bodega, Vino, Composición, Maridaje, Vino-maridaje | porcentajes en la asociación vino-cepa y varios maridajes por vino. |
| Clientes | Cliente, Socio, Distribuidor, Exportador, Permiso de exportación | datos comunes, atributos propios y permisos múltiples. |
| Ventas | Comprobante y Renglón de comprobante | Una cabecera y una asociación con vino que guarda cantidad, precio histórico y descuento. |
| Logística | Transportista, Cobertura, Ingreso, Renglón de ingreso, Transferencia y su renglón | documentos con estados y cantidades por vino. |
| Inventario y control | Stock de sala, Stock de depósito, Auditoría de precio | Stocks por vino y registro de cambios de precio exigido por RN-13. |

El depósito central es único. Se representa conceptualmente como ese único lugar de almacenamiento y físicamente mediante stock_deposito(cod_vino, cantidad); no se agrega una tabla vacía para identificar depósitos que el escenario no distingue.

## Relaciones y cardinalidades

La columna de participación indica cuántas asociaciones admite **cada ejemplar** de la entidad nombrada. Por ejemplo, Sala (1,1) significa que cada sala está en exactamente una localidad. N significa varios, sin un límite numérico fijado por el enunciado.

| Relación | Participación del primer extremo | Participación del segundo extremo |
|---|---|---|
| Provincia contiene Departamento | Provincia (0,N) | Departamento (1,1) |

| Relación | Participación del primer extremo | Participación del segundo extremo |
|---|---|---|
| Provincia contiene Localidad | Provincia (0,N) | Localidad (1,1) |
| Localidad ubica Sala | Localidad (0,N) | Sala (1,1) |
| Sala emplea Empleado | Sala (1,N) | Empleado (1,1) |
| Departamento ubica Finca | Departamento (0,N) | Finca (1,1) |
| Finca se divide en Parcela | Finca (1,N) | Parcela (1,1), entidad débil |
| Cepa está plantada en Parcela | Cepa (0,N) | Parcela (1,1) |
| Parcela origina Lote de uva | Parcela (0,N) | Lote (1,1) |
| Bodega recibe Lote | Bodega (0,N) | Lote (1,1) |
| Lote tiene Análisis | Lote (1,N) | Análisis (1,1) |
| Bodega elabora Vino | Bodega (1,N) | Vino (1,1) |
| Vino se compone de Cepa | Vino (1,N) | Cepa (0,N); atributo porcentaje |
| Vino recomienda Maridaje | Vino (1,N) | Maridaje (0,N) |
| Localidad registra domicilio de Cliente | Localidad (0,N) | Cliente (1,1) |
| Cliente se especializa | Cada Cliente: exactamente un subtipo | Socio/Distribuidor/Exportador: (1,1) con Cliente |
| Exportador tiene Permiso | Exportador (0,N) | Permiso (1,1) |
| Cliente realiza compra documentada | Cliente (0,N) | Comprobante (1,1) |
| Sala emite Comprobante | Sala (0,N) | Comprobante (1,1) |
| Comprobante incluye Vino | Comprobante (1,N) | Vino (0,N); cantidad, precio, descuento y subtotal |
| Transportista cubre Localidad | Transportista (0,N) | Localidad (0,N) |
| Transportista traslada Ingreso | Transportista (0,N) | Ingreso (1,1) |
| Bodega origina Ingreso | Bodega (0,N) | Ingreso (1,1) |
| Ingreso contiene Vino | Ingreso (0,N) durante confección | Vino (0,N); cantidad |

| Relación | Participación del primer extremo | Participación del segundo extremo |
|---|---|---|
| Sala solicita Transferencia | Sala (0,N) | Transferencia (1,1) |
| Transferencia contiene Vino | Transferencia (0,N) durante confección | Vino (0,N); cantidad |
| Sala mantiene stock de Vino | Sala (0,N) | Vino (0,N); cantidad |
| Depósito central mantiene stock de Vino | Depósito (0,N) | Vino (0,1); cantidad |
| Vino tiene Auditoría | Vino (0,N) | Auditoría (1,1) |

Los ingresos y las transferencias pueden estar vacíos durante su confección. Cada exportador puede registrar varios permisos; no se establece un mínimo obligatorio.

Las cardinalidades mínimas indican la participación obligatoria en el modelo. Las claves foráneas aseguran la existencia del registro referenciado. La exigencia de que cada registro padre tenga hijos requiere controles adicionales.

## Ejemplo para interpretar una entidad débil

El número de parcela identifica una parcela dentro de una finca. Por ejemplo, dos fincas pueden tener una parcela 3. La clave es (id_finca, nro_parcela), y ambos atributos forman la referencia desde Lote de uva.

# 2. Normalización y decisiones de diseño

## Método de normalización

La normalización se desarrolla sobre las ventas y luego se revisan producción, catálogo y logística. Cada subsistema representa hechos distintos, por lo que sus datos se analizan por separado.

## Ejemplo desarrollado: relación general de ventas

Cada fila representa un vino vendido en un comprobante. La clave (nro, cod_vino) permite un solo renglón por vino y comprobante; las botellas adicionales se acumulan en cantidad.

Relación de partida, con nombres abreviados sólo para explicar:

VENTA_GENERAL(nro, fecha, id_cliente, nombre_cliente, tipo_documento, nro_documento, calle_cliente, numero_cliente, id_localidad_cliente, localidad_cliente, cp_cliente, id_provincia_cliente, provincia_cliente, encargado_cliente, id_sala, calle_sala, numero_sala, dia_cierre, id_localidad_sala, localidad_sala, cp_sala, id_provincia_sala, provincia_sala, encargado_sala, cod_vino, nombre_vino, tipo_vino, anada, volumen_ml, graduacion, precio_vigente, cuit_bodega, razon_social_bodega, domicilio_bodega, cantidad, precio_unitario_historico, descuento_pct_historico)

Los domicilios de clientes y salas se consultan en sus tablas de origen. El precio unitario y el descuento se conservan en el renglón como valores históricos de la venta.

### Paso 1. Verificar 1FN

Cada casillero contiene un solo valor. No existen columnas vino1, vino2, ni listas de cepas o permisos. Un comprobante con tres vinos produce tres filas. Por lo tanto, la relación de partida está en 1FN, aunque repita datos de cabecera y de catálogo.

Repetir una fecha en distintas filas no viola por sí solo 1FN; el problema posterior es su dependencia de sólo una parte de la clave.

### Paso 2. Determinar las claves candidatas

nro no alcanza: un comprobante puede contener varios vinos. cod_vino tampoco: un vino se vende en muchos comprobantes. La combinación mínima elegida es:

K1 = (nro, cod_vino).

Además, se adopta como identificador alternativo de Vino (cuit_bodega, nombre_vino, anada, volumen_ml). Por eso la relación general también admite:

K2 = (nro, cuit_bodega, nombre_vino, anada, volumen_ml).

K2 es una clave candidata bajo la unicidad comercial adoptada para Vino. Se elige K1 como clave primaria por ser más compacta.

### Paso 3. Identificar atributos primos y no primos

Primos: nro, cod_vino, cuit_bodega, nombre_vino, anada y volumen_ml, por pertenecer al menos a una de las claves candidatas. Todos los demás atributos de la relación general son no primos. Se escoge K1 como PK por ser compacta y estable.

### Paso 4. Buscar dependencias parciales y comprobar 2FN

Dependencias relevantes:

| DF | Dependencia | Interpretación |
|---|---|---|
| DF1 | nro → fecha, id_cliente, id_sala | Una cabecera tiene una fecha, un cliente y una sala. |
| DF2 | id_cliente → nombre, documento, domicilio, id_localidad_cliente | Los datos maestros del cliente dependen del cliente. |
| DF3 | id_sala → calle_sala, numero_sala, dia_cierre, id_localidad_sala | Los datos de la sala dependen de la sala. |
| DF4 | id_localidad → nombre, codigo_postal, id_provincia, encargado_regional | Ambos domicilios apuntan a la misma clase de entidad Localidad. |
| DF5 | id_provincia → nombre_provincia | La descripción territorial depende de su identificador. |
| DF6 | cod_vino → nombre, tipo, anada, volumen, graduacion, precio_vigente, cuit_bodega | El catálogo depende del vino. |
| DF7 | cuit_bodega → razon_social, domicilio | Datos propios de la bodega. |
| DF8 | (nro, cod_vino) → cantidad, precio_unitario_historico, descuento_pct_historico | Hechos de la venta de ese vino en ese comprobante. |

DF1 y DF6, junto con sus consecuencias transitivas, producen dependencias parciales respecto de K1. Por ejemplo, fecha depende sólo de nro, y tipo_vino sólo de cod_vino. En consecuencia, VENTA_GENERAL no está en 2FN.

El precio histórico no depende sólo de cod_vino: el mismo vino puede venderse a precios distintos en fechas diferentes. Tampoco se asume que el porcentaje histórico de una venta dependa del tipo actual del cliente.

### Paso 5. Descomponer para alcanzar 2FN

Se obtienen estas relaciones intermedias:

COMPROBANTE_2(nro, fecha, id_cliente, datos_cliente_y_localidad, id_sala, datos_sala_y_localidad)

VINO_2(cod_vino, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio_vigente, cuit_bodega, razon_social_bodega, domicilio_bodega)

RENGLON(nro, cod_vino, cantidad, precio_unitario_historico, descuento_pct_historico)

Los nombres datos_cliente_y_localidad y datos_sala_y_localidad abrevian las columnas de la relación de partida; no son columnas compuestas que se creen en SQL. Los atributos del renglón dependen de toda K1. Persisten dependencias transitivas en las otras dos relaciones.

### Paso 6. Buscar dependencias transitivas y comprobar 3FN

En COMPROBANTE_2:

nro → id_cliente → nombre_cliente, documento, domicilio, id_localidad_cliente

nro → id_sala → calle_sala, numero_sala, dia_cierre, id_localidad_sala

id_cliente → id_localidad → nombre_localidad, codigo_postal, id_provincia, encargado_regional

id_sala → id_localidad → nombre_localidad, codigo_postal, id_provincia, encargado_regional

id_localidad → id_provincia → nombre_provincia

En VINO_2:

cod_vino → cuit_bodega → razon_social_bodega, domicilio_bodega

Las relaciones intermedias no están aún en 3FN. Mantener el encargado en Sala, por ejemplo, repetiría el mismo dato por cada sala de una localidad y permitiría contradicciones.

### Paso 7. Descomponer para alcanzar 3FN

Se separan PROVINCIA, LOCALIDAD, SALA_VENTA, CLIENTE, BODEGA y VINO. COMPROBANTE conserva sólo número, fecha y referencias a cliente y sala; RENGLON conserva las claves participantes y los hechos de esa venta.

No se crean una localidad del cliente y otra localidad de la sala: son dos referencias a LOCALIDAD. Cada separación conserva un determinante como clave de la nueva relación. En estas descomposiciones binarias, la intersección determina una de las relaciones, lo que permite recomponer los datos sin filas espurias. Las DF listadas se comprueban en sus tablas correspondientes.

La clave alternativa comercial de Vino y la pareja (tipo_documento, nro_documento) de Cliente se expresan con UNIQUE; no se pierde la unicidad por usar identificadores autogenerados.

### Paso 8. Identificar PK y FK

PROVINCIA(PK id_provincia, nombre)

LOCALIDAD(PK id_localidad, nombre, codigo_postal, FK id_provincia, encargado_regional)

SALA_VENTA(PK id_sala, calle, numero, dia_cierre, FK id_localidad)

CLIENTE(PK id_cliente, nombre_razon_social, tipo_documento, nro_documento, calle, numero, FK id_localidad, fecha_alta)

BODEGA(PK cuit, razon_social, domicilio)

VINO(PK cod_vino, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio, FK cuit_bodega)

COMPROBANTE_BASE(PK nro, fecha, FK id_cliente, FK id_sala)

RENGLON_BASE(PK/FK nro_comprobante, PK/FK cod_vino, cantidad, precio_unitario, descuento_pct)

El esquema completo se presenta en la sección 3.

## Verificación de los otros subsistemas

| Subsistema | Dependencias y descomposición |
|---|---|
| Producción | id_finca → nombre_finca, superficie_finca, id_departamento; (id_finca,nro_parcela) → superficie_parcela, anio_plantacion, id_cepa; id_cepa → nombre_cepa, tipo; (id_finca,nro_parcela,campania) → nro_lote, fecha_cosecha, kilos, cuit_bodega. Se separan Finca, Parcela, Cepa y Lote. |
| Territorio de finca | id_departamento → nombre_departamento, id_provincia; id_provincia → nombre_provincia. No se repite la provincia en Finca. |
| Calidad | id_analisis → nro_lote, fecha, grado_brix, ph, acidez_gl. No se guardan columnas analisis1/analisis2 en Lote. |
| Composición | (cod_vino,id_cepa) → porcentaje. Nombre/tipo de cepa y datos de vino se mantienen en sus entidades. |

id_maridaje determina nombre y temperatura_c. VINO_MARIDAJE contiene las dos claves. La temperatura se registra en Maridaje, según el modelo adoptado.

| Subsistema | Dependencias y descomposición |
|---|---|
| Clientes | id_cliente identifica el supertipo. Cada subtipo usa la misma PK como FK. Zona y habilitación pertenecen a Distribuidor; país a Exportador; código_permiso → exportador y fechas. No hay listas de permisos en Cliente. |
| Movimientos | cod_ingreso → fecha, estado, transportista, bodega; (cod_ingreso,cod_vino) → cantidad. nro_transferencia → sala, fecha, estado; (nro_transferencia,cod_vino) → cantidad. Cabeceras separadas de renglones. |
| Stocks | (id_sala,cod_vino) → cantidad; cod_vino → cantidad_deposito, porque el depósito es único. No se incluyen nombre de vino ni dirección de sala en Stock. |
| Auditoría | id_auditoria → vino, precio_anterior, precio_nuevo, fecha_hora, usuario. Los precios corresponden al evento, no al valor actual del vino. |

En las tablas de clave simple no hay dependencias parciales. En las tablas de clave compuesta, los atributos descriptivos pertenecen a la combinación completa. Las tablas asociativas sin atributos no primos no presentan dependencias parciales ni transitivas de atributos descriptivos. La identificación de dependencias se apoya en el significado de los datos, no solamente en que se haya agregado un ID.

## Importes derivados: modelo lógico y esquema físico

El modelo lógico está en 3FN según las dependencias indicadas. El esquema físico agrega el subtotal del renglón y los importes de cabecera requeridos para el comprobante. Estos valores calculados se almacenan como redundancia controlada:

(cantidad, precio_unitario, descuento_pct) → subtotal_renglon.

Cantidad, precio unitario y descuento no forman una superclave. Por eso, almacenar el subtotal introduce una desnormalización. Su consistencia se controla con la fórmula del renglón y el cálculo de los importes de cabecera.

La fórmula adoptada es:

subtotal_renglon = ROUND(cantidad × precio_unitario × (1 - descuento_pct / 100), 2)

subtotal_comprobante = SUM(cantidad × precio_unitario)

total_comprobante = SUM(subtotal_renglon)

descuento_comprobante = subtotal_comprobante - total_comprobante

El importe neto se redondea por renglón a dos decimales. Los CHECK validan la fórmula local y la igualdad total = subtotal - descuento. Las funciones y los triggers de la etapa 2 deben calcular los importes, mantener las sumas de cabecera y coordinar las actualizaciones concurrentes.

## Decisiones justificadas

| Tema | Decisión y motivo |
|---|---|
| Cliente + Socio + Distribuidor + Exportador. Evita columnas ajenas al subtipo con NULL y conserva una referencia común desde Comprobante. Requiere uniones para obtener la ficha completa y controles adicionales de totalidad y exclusividad. | |

| Tema | Decisión y motivo |
|---|---|
| Totalidad y exclusividad | Cada cliente pertenece a exactamente un subtipo. Las FK de los subtipos no bastan: se necesitará un control diferido en etapa 2 para insertar supertipo y subtipo en una sola transacción y rechazar pertenencias múltiples. |
| Una tabla única simplifica consultas, pero requiere atributos condicionales. Sólo tablas concretas repite atributos comunes y dificulta una FK única desde Comprobante. Se elige supertipo con subtipos por su separación de responsabilidades. | |
| Socio | Se conserva su tabla aunque sólo tenga la PK/FK: expresa la pertenencia al club y permite comprobar la jerarquía con el mismo mecanismo. |
| CUIT | Natural como PK en Bodega y Empleado, porque así los identifica el escenario. En Transportista se conserva código como PK y CUIT como UNIQUE. El dominio valida 11 dígitos; no valida dígito verificador ni existencia fiscal. |
| Código postal | Se guarda como texto y no es PK ni UNIQUE. No se supone la DF codigo_postal → localidad para todo el sistema. Localidad usa ID; se adopta unicidad de nombre por provincia para este dataset. |
| Departamento | Se identifica con ID y UNIQUE(provincia,nombre). No se supone que un nombre de departamento sea único entre provincias. |
| El encargado regional se guarda en Localidad porque es el mismo para todas sus salas. Se registra su nombre; el escenario no define otros datos propios ni una relación laboral con una sala. | |
| Direcciones | Calle y número separados en Sala y Cliente. Número es texto para admitir valores como S/N. Domicilio de Bodega/Transportista es una etiqueta postal indivisa para el alcance actual; el TPI no pide consultar sus componentes. |
| Vino se identifica por código y tiene UNIQUE(bodega, nombre, añada, volumen). La combinación distingue presentaciones y permite el mismo nombre comercial en bodegas diferentes. | |
| Parcela | PK(finca,número). Su debilidad no obliga a borrar cosechas al borrar una finca: RESTRICT conserva historia. La existencia y la política de borrado son cuestiones diferentes. |
| El descuento base depende del subtipo: socio 10 %, distribuidor 20 % y exportador 30 %. Cada renglón conserva el porcentaje aplicado. La consulta U6 establece el cambio al 35 % para exportadores con más de tres permisos. | |
| Dinero y medidas | NUMERIC para precios, salarios, importes, superficies y kilos; INTEGER para botellas; nunca FLOAT para dinero. NUMERIC(16,2) deja margen para sumas de comprobantes. |
| Fechas | DATE para hechos de día; TIMESTAMPTZ para ventas, ingresos y auditoría. La zona de presentación será America/Argentina/Mendoza. Antigüedad se calculará desde fecha_ingreso, sin almacenarla. |
| Se adoptan añadas entre 1990 y 2100, plantaciones entre 1800 y 2100 y presentaciones de 187, 375, 750, 1500 y 3000 ml. Son límites de dominio del diseño. Las mediciones de calidad tienen rangos definidos mediante CHECK. | |
| Depósito | Una fila por vino en Stock_deposito; no se agregan ID ni tabla de un depósito sin atributos propios requeridos. Fila ausente se interpretará como stock cero mediante función en etapa 2. |

| Tema | Decisión y motivo |
| --- | --- |
| Borrados | RESTRICT sobre maestros con movimientos e historia. CASCADE sólo en asociaciones dependientes y detalles de cabecera, sin reemplazar el control RN-12. Permisos usan RESTRICT para no perderlos al borrar exportador. |

Las claves foráneas usan ON UPDATE CASCADE para mantener las referencias cuando se modifica una clave referenciada.

Las claves subrogadas utilizan GENERATED ALWAYS AS IDENTITY para que PostgreSQL asigne sus valores.

## Ejemplo de importes históricos

Dos botellas a $12.500 con 10 % de descuento producen bruto $25.000, descuento $2.500 y subtotal neto $22.500. Si mañana el precio vigente sube, el renglón conserva $12.500 porque documenta el hecho de la venta. El código de vino conecta ambos conceptos, pero el precio vigente y el precio histórico no significan lo mismo.

# 3. Esquema relacional

Convención: **PK** = clave primaria; **FK** = clave foránea; **AK** = clave candidata alternativa expresada con UNIQUE. Los nombres son los mismos del SQL. En las tablas asociativas una columna puede ser PK y FK a la vez.

El esquema incluye los importes derivados de cabecera y el subtotal del renglón. Su almacenamiento se justifica en la sección 2.

## 1. provincia

PROVINCIA(**PK** id_provincia, nombre).

- AK: UNIQUE (nombre).

## 2. departamento

DEPARTAMENTO(**PK** id_departamento, nombre, **FK** id_provincia).

- FK: FOREIGN KEY (id_provincia) REFERENCES provincia(id_provincia) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- AK: UNIQUE (id_provincia, nombre).

## 3. localidad

LOCALIDAD(**PK** id_localidad, nombre, codigo_postal, **FK** id_provincia, encargado_regional).

- FK: FOREIGN KEY (id_provincia) REFERENCES provincia(id_provincia) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- AK: UNIQUE (id_provincia, nombre).

## 4. sala_venta

SALA_VENTA(**PK** id_sala, calle, numero, dia_cierre, **FK** id_localidad).

- FK: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 5. empleado

EMPLEADO(**PK** cuit, nombre, fecha_ingreso, salario, **FK** id_sala).

- FK: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 6. cepa

CEPA(**PK** id_cepa, nombre, tipo).

- AK: UNIQUE (nombre).

## 7. finca

FINCA(**PK** id_finca, nombre, superficie_ha, **FK** id_departamento).

- FK: FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 8. parcela

PARCELA(**PK/FK** id_finca, **PK** nro_parcela, superficie_ha, anio_plantacion, **FK** id_cepa).

- FK: FOREIGN KEY (id_cepa) REFERENCES cepa(id_cepa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES finca(id_finca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 9. bodega

BODEGA(**PK** cuit, razon_social, domicilio).

## 10. lote_uva

LOTE_UVA(**PK** nro_lote, **FK** id_finca, **FK** nro_parcela, campania, fecha_cosecha, kilos, **FK** cuit_bodega).

- FK: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (id_finca, nro_parcela) REFERENCES parcela(id_finca, nro_parcela) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- AK: UNIQUE (id_finca, nro_parcela, campania).

## 11. analisis_calidad

ANALISIS_CALIDAD(**PK** id_analisis, **FK** nro_lote, fecha, grado_brix, ph, acidez_gl).

- FK: FOREIGN KEY (nro_lote) REFERENCES lote_uva(nro_lote) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 12. vino

VINO(**PK** cod_vino, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio, **FK** cuit_bodega).

- FK: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- AK: UNIQUE (cuit_bodega, nombre, anada, volumen_ml).

## 13. composicion

COMPOSICION(**PK/FK** cod_vino, **PK/FK** id_cepa, porcentaje).

- FK: FOREIGN KEY (id_cepa) REFERENCES cepa(id_cepa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 14. maridaje

MARIDAJE(**PK** id_maridaje, nombre, temperatura_c).

- AK: UNIQUE (nombre).

## 15. vino_maridaje

VINO_MARIDAJE(**PK/FK** cod_vino, **PK/FK** id_maridaje).

- FK: FOREIGN KEY (id_maridaje) REFERENCES maridaje(id_maridaje) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 16. cliente

CLIENTE(**PK** id_cliente, nombre_razon_social, tipo_documento, nro_documento, calle, numero, **FK** id_localidad, fecha_alta).

- FK: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- AK: UNIQUE (tipo_documento, nro_documento).

## 17. socio

SOCIO(**PK/FK** id_cliente).

- FK: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 18. distribuidor

DISTRIBUIDOR(**PK/FK** id_cliente, zona_cobertura, nro_habilitacion).

- FK: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- AK: UNIQUE (nro_habilitacion).

## 19. exportador

EXPORTADOR(**PK/FK** id_cliente, pais_destino).

- FK: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 20. permiso_exportacion

PERMISO_EXPORTACION(**PK** codigo, **FK** id_exportador, fecha_emision, fecha_vencimiento).

- FK: FOREIGN KEY (id_exportador) REFERENCES exportador(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 21. comprobante

COMPROBANTE(**PK** nro, fecha, **FK** id_cliente, **FK** id_sala, subtotal, descuento, total).

- FK: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 22. renglon_comprobante

RENGLON_COMPROBANTE(**PK/FK** nro_comprobante, **PK/FK** cod_vino, cantidad, precio_unitario, descuento_pct, subtotal).

- FK: FOREIGN KEY (nro_comprobante) REFERENCES comprobante(nro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 23. transportista

TRANSPORTISTA(**PK** cod_transporte, razon_social, cuit, email, telefono, domicilio).

- AK: UNIQUE (cuit).

## 24. transportista_localidad

TRANSPORTISTA_LOCALIDAD(**PK/FK** cod_transporte, **PK/FK** id_localidad).

- FK: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (cod_transporte) REFERENCES transportista(cod_transporte) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

## 25. ingreso

INGRESO(**PK** cod_ingreso, fecha, estado, **FK** cod_transporte, **FK** cuit_bodega).

- FK: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (cod_transporte) REFERENCES transportista(cod_transporte) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 26. renglon_ingreso

RENGLON_INGRESO(**PK/FK** cod_ingreso, **PK/FK** cod_vino, cantidad).

- FK: FOREIGN KEY (cod_ingreso) REFERENCES ingreso(cod_ingreso) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 27. transferencia

TRANSFERENCIA(**PK** nro, **FK** id_sala, fecha_confeccion, estado).

- FK: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 28. renglon_transferencia

RENGLON_TRANSFERENCIA(**PK/FK** nro_transferencia, **PK/FK** cod_vino, cantidad).

- FK: FOREIGN KEY (nro_transferencia) REFERENCES transferencia(nro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 29. stock_sala

STOCK_SALA(**PK/FK** id_sala, **PK/FK** cod_vino, cantidad).

- FK: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 30. stock_deposito

STOCK_DEPOSITO(**PK/FK** cod_vino, cantidad).

- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

## 31. auditoria_precio

AUDITORIA_PRECIO(**PK** id_auditoria, **FK** cod_vino, precio_anterior, precio_nuevo, fecha_hora, usuario).

- FK: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

# 4. Diccionario de datos

El diccionario detalla tipos, claves, valores por defecto, restricciones y significado de cada columna. Todos los atributos son obligatorios; los identificadores autogenerados los asigna PostgreSQL.

## Tipos y convenciones

| Tipo propio | Definición |
|---|---|
| cuit_dom | VARCHAR(11), exactamente 11 dígitos numéricos. |
| estado_documento | en_confeccion, terminado, procesado. |
| tipo_cepa | tinta, blanca. |
| tipo_vino | tinto, blanco, rosado, espumante. |
| dia_semana | lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo. |

Cantidades monetarias en pesos, con dos decimales. Porcentajes expresados de 0 a 100. Superficies en hectáreas, volúmenes en mililitros y kilos con tres decimales. Fecha actual en DEFAULT se evalúa al insertar; no se usa dentro de CHECK.

## 1. provincia

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_provincia | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Identificador interno de provincia. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |

Restricciones de la tabla:

- provincia_pkey: PRIMARY KEY (id_provincia).
- uq_provincia_nombre: UNIQUE (nombre).

## 2. departamento

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_departamento | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Departamento donde se ubica la finca; el nombre se guarda en Departamento. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| id_provincia | integer | No | FK | Identificador interno de provincia. |

Restricciones de la tabla:

- fk_departamento_provincia: FOREIGN KEY (id_provincia) REFERENCES provincia(id_provincia) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- departamento_pkey: PRIMARY KEY (id_departamento).
- uq_departamento_nombre: UNIQUE (id_provincia, nombre).

## 3. localidad

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_localidad | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Localidad relacionada; los datos descriptivos se guardan en Localidad. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| codigo_postal | character varying(10) | No | - | Código postal como texto; no se presupone único. |
| id_provincia | integer | No | FK | Identificador interno de provincia. |
| encargado_regional | character varying(120) | No | - | Un responsable comercial por localidad. No se supone que sea empleado de una sala. |

Restricciones de la tabla:

- fk_localidad_provincia: FOREIGN KEY (id_provincia) REFERENCES provincia(id_provincia) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- localidad_pkey: PRIMARY KEY (id_localidad).
- uq_localidad_nombre: UNIQUE (id_provincia, nombre).

## 4. sala_venta

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_sala | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Sala de venta relacionada. |
| calle | character varying(100) | No | - | Calle del domicilio. |
| numero | character varying(12) | No | - | Número del domicilio, admite S/N. |
| dia_cierre | dia_semana | No | - | Día de cierre semanal. |
| id_localidad | integer | No | FK | Localidad relacionada; los datos descriptivos se guardan en Localidad. |

Restricciones de la tabla:

- fk_sala_localidad: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- sala_venta_pkey: PRIMARY KEY (id_sala).

## 5. empleado

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cuit | cuit_dom | No | PK | Identificación de 11 dígitos, sin verificar dígito fiscal. |
| nombre | character varying(120) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| fecha_ingreso | date | No | - | Fecha inicial de la relación laboral; permite calcular antigüedad. |
| salario | numeric(12,2) | No | - | Salario expresado en pesos. |
| id_sala | integer | No | FK | Sala de venta relacionada. |

Restricciones de la tabla:

- ck_empleado_salario: CHECK ((salario > (0)::numeric)).
- fk_empleado_sala: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- empleado_pkey: PRIMARY KEY (cuit).

## 6. cepa

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cepa | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Cepa relacionada. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| tipo | tipo_cepa | No | - | Clasificación según el tipo enumerado indicado. |

Restricciones de la tabla:

- cepa_pkey: PRIMARY KEY (id_cepa).
- uq_cepa_nombre: UNIQUE (nombre).

## 7. finca

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_finca | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Finca a la que pertenece la parcela. |
| nombre | character varying(100) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| superficie_ha | numeric(10,4) | No | - | Superficie en hectáreas. |
| id_departamento | integer | No | FK | Departamento donde se ubica la finca; el nombre se guarda en Departamento. |

Restricciones de la tabla:

- ck_finca_superficie: CHECK ((superficie_ha > (0)::numeric)).
- fk_finca_departamento: FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- finca_pkey: PRIMARY KEY (id_finca).

## 8. parcela

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_finca | integer | No | PK; FK | Finca a la que pertenece la parcela. |
| nro_parcela | integer | No | PK | Número identificador dentro de su finca, no global. |
| superficie_ha | numeric(10,4) | No | - | Superficie en hectáreas. |
| anio_plantacion | smallint | No | - | Año de plantación de la parcela. |
| id_cepa | integer | No | FK | Cepa relacionada. |

Restricciones de la tabla:

- ck_parcela_anio: CHECK (((anio_plantacion >= 1800) AND (anio_plantacion <= 2100))).
- ck_parcela_numero: CHECK ((nro_parcela > 0)).
- ck_parcela_superficie: CHECK ((superficie_ha > (0)::numeric)).
- fk_parcela_cepa: FOREIGN KEY (id_cepa) REFERENCES cepa(id_cepa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_parcela_finca: FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES finca(id_finca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- parcela_pkey: PRIMARY KEY (id_finca, nro_parcela).

## 9. bodega

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cuit | cuit_dom | No | PK | Identificación de 11 dígitos, sin verificar dígito fiscal. |
| razon_social | character varying(120) | No | - | Nombre o razón social de la organización. |
| domicilio | character varying(200) | No | - | Etiqueta postal completa, indivisa en este alcance. |

Restricciones de la tabla:

- bodega_pkey: PRIMARY KEY (cuit).

## 10. lote_uva

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nro_lote | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Identificador del lote de uva. |
| id_finca | integer | No | FK | Finca a la que pertenece la parcela. |
| nro_parcela | integer | No | FK | Número identificador dentro de su finca, no global. |
| campania | smallint | No | - | Año de cosecha; coincide con el año de fecha_cosecha. |
| fecha_cosecha | date | No | - | Fecha de recolección del lote. |
| kilos | numeric(12,3) | No | - | Kilos cosechados. |
| cuit_bodega | cuit_dom | No | FK | Bodega elaboradora, de origen o destino, según la tabla. |

Restricciones de la tabla:

- ck_lote_campania: CHECK (((campania)::numeric = EXTRACT(year FROM fecha_cosecha))).
- ck_lote_kilos: CHECK ((kilos > (0)::numeric)).
- fk_lote_bodega: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_lote_parcela: FOREIGN KEY (id_finca, nro_parcela) REFERENCES parcela(id_finca, nro_parcela) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- lote_uva_pkey: PRIMARY KEY (nro_lote).
- uq_lote_parcela_campania: UNIQUE (id_finca, nro_parcela, campania).

## 11. analisis_calidad

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_analisis | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Identificador de la medición de calidad. |
| nro_lote | bigint | No | FK | Identificador del lote de uva. |
| fecha | date | No | - | Fecha del hecho; DATE o instante según el tipo indicado. |
| grado_brix | numeric(5,2) | No | - | Grado Brix de la medición. |
| ph | numeric(4,2) | No | - | pH de la medición. |
| acidez_gl | numeric(6,3) | No | - | Acidez total en gramos por litro. |

Restricciones de la tabla:

- ck_analisis_acidez: CHECK ((acidez_gl > (0)::numeric)).
- ck_analisis_brix: CHECK ((grado_brix >= (0)::numeric)).

- ck_analisis_ph: CHECK (((ph > (0)::numeric) AND (ph <= (14)::numeric))).
- fk_analisis_lote: FOREIGN KEY (nro_lote) REFERENCES lote_uva(nro_lote) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- analisis_calidad_pkey: PRIMARY KEY (id_analisis).

## 12. vino

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_vino | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| tipo | tipo_vino | No | - | Clasificación según el tipo enumerado indicado. |
| anada | smallint | No | - | Año de la añada. |
| volumen_ml | integer | No | - | Volumen de la presentación en mililitros. |
| graduacion | numeric(4,2) | No | - | Graduación alcohólica. |
| precio | numeric(12,2) | No | - | Precio de venta vigente, único para la red, en pesos. |
| cuit_bodega | cuit_dom | No | FK | Bodega elaboradora, de origen o destino, según la tabla. |

Restricciones de la tabla:

- ck_vino_anada: CHECK (((anada >= 1990) AND (anada <= 2100))).
- ck_vino_graduacion: CHECK (((graduacion >= (5)::numeric) AND (graduacion <= (20)::numeric))).
- ck_vino_precio: CHECK ((precio > (0)::numeric)).
- ck_vino_volumen: CHECK ((volumen_ml = ANY (ARRAY[187, 375, 750, 1500, 3000]))).
- fk_vino_bodega: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- vino_pkey: PRIMARY KEY (cod_vino).
- uq_vino_presentacion: UNIQUE (cuit_bodega, nombre, anada, volumen_ml).

## 13. composicion

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| id_cepa | integer | No | PK; FK | Cepa relacionada. |
| porcentaje | numeric(5,2) | No | - | Porcentaje de una cepa en el corte: 85 significa 85%. |

Restricciones de la tabla:

- ck_composicion_porcentaje: CHECK (((porcentaje > (0)::numeric) AND (porcentaje <= (100)::numeric))).
- fk_composicion_cepa: FOREIGN KEY (id_cepa) REFERENCES cepa(id_cepa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_composicion_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- composicion_pkey: PRIMARY KEY (cod_vino, id_cepa).

## 14. maridaje

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_maridaje | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Maridaje relacionado. |
| nombre | character varying(80) | No | - | Nombre de la entidad o elemento de catálogo. |
| temperatura_c | numeric(4,1) | No | - | Temperatura de servicio sugerida en grados Celsius. |

Restricciones de la tabla:

- maridaje_pkey: PRIMARY KEY (id_maridaje).
- uq_maridaje_nombre: UNIQUE (nombre).

## 15. vino_maridaje

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| id_maridaje | integer | No | PK; FK | Maridaje relacionado. |

Restricciones de la tabla:

- fk_vino_maridaje_maridaje: FOREIGN KEY (id_maridaje) REFERENCES maridaje(id_maridaje) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_vino_maridaje_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- vino_maridaje_pkey: PRIMARY KEY (cod_vino, id_maridaje).

## 16. cliente

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Identificador de cliente; en subtipos es a la vez PK y FK. |

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nombre_razon_social | character varying(120) | No | - | Nombre y apellido o razón social, como identificación de presentación. |
| tipo_documento | character varying(12) | No | - | Clase de documento admitida por el catálogo de este proyecto. |
| nro_documento | character varying(24) | No | - | Número de documento como texto. |
| calle | character varying(100) | No | - | Calle del domicilio. |
| numero | character varying(12) | No | - | Número del domicilio, admite S/N. |
| id_localidad | integer | No | FK | Localidad relacionada; los datos descriptivos se guardan en Localidad. |
| fecha_alta | date | No | DEFAULT CURRENT_DATE | Fecha de registro del cliente. |

Restricciones de la tabla:

- ck_cliente_tipo_doc: CHECK (((tipo_documento)::text = ANY ((ARRAY['DNI'::character varying, 'CUIT'::character varying, 'PASAPORTE'::character varying, 'OTRO'::character varying])::text[]))).
- fk_cliente_localidad: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- cliente_pkey: PRIMARY KEY (id_cliente).
- uq_cliente_documento: UNIQUE (tipo_documento, nro_documento).

## 17. socio

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | integer | No | PK; FK | Identificador de cliente; en subtipos es a la vez PK y FK. |

Restricciones de la tabla:

- fk_socio_cliente: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- socio_pkey: PRIMARY KEY (id_cliente).

## 18. distribuidor

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | integer | No | PK; FK | Identificador de cliente; en subtipos es a la vez PK y FK. |

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| zona_cobertura | character varying(120) | No | - | Zona comercial del distribuidor. |
| nro_habilitacion | character varying(40) | No | - | Número de habilitación del distribuidor. |

Restricciones de la tabla:

- fk_distribuidor_cliente: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- distribuidor_pkey: PRIMARY KEY (id_cliente).
- uq_distribuidor_habilitacion: UNIQUE (nro_habilitacion).

## 19. exportador

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | integer | No | PK; FK | Identificador de cliente; en subtipos es a la vez PK y FK. |
| pais_destino | character varying(80) | No | - | País principal de destino del exportador. |

Restricciones de la tabla:

- fk_exportador_cliente: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- exportador_pkey: PRIMARY KEY (id_cliente).

## 20. permiso_exportacion

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| codigo | character varying(40) | No | PK | Código identificador del permiso, supuesto único en el sistema. |
| id_exportador | integer | No | FK | Cliente que pertenece al subtipo Exportador. |
| fecha_emision | date | No | - | Fecha de emisión del permiso. |
| fecha_vencimiento | date | No | - | Fecha posterior a la emisión. |

Restricciones de la tabla:

- ck_permiso_fechas: CHECK ((fecha_vencimiento > fecha_emision)).
- fk_permiso_exportador: FOREIGN KEY (id_exportador) REFERENCES exportador(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- permiso_exportacion_pkey: PRIMARY KEY (codigo).

## 21. comprobante

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nro | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Número identificador de la cabecera. |
| fecha | timestamp with time zone | No | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Fecha del hecho; DATE o instante según el tipo indicado. |
| id_cliente | integer | No | FK | Identificador de cliente; en subtipos es a la vez PK y FK. |
| id_sala | integer | No | FK | Sala de venta relacionada. |
| subtotal | numeric(16,2) | No | DEFAULT 0 | Importe bruto: suma de cantidad por precio histórico. |
| descuento | numeric(16,2) | No | DEFAULT 0 | Importe descontado en pesos, no porcentaje. |
| total | numeric(16,2) | No | DEFAULT 0 | Suma de subtotales netos de los renglones; etapa 2 mantiene esta redundancia. |

Restricciones de la tabla:

- ck_comprobante_importes: CHECK (((subtotal >= (0)::numeric) AND (descuento >= (0)::numeric) AND (descuento <= subtotal) AND (total = (subtotal - descuento)))).
- fk_comprobante_cliente: FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_comprobante_sala: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- comprobante_pkey: PRIMARY KEY (nro).

## 22. renglon_comprobante

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nro_comprobante | bigint | No | PK; FK | Comprobante al que pertenece el renglón. |
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| cantidad | integer | No | - | Cantidad de botellas; positiva en movimientos y no negativa en stock. |
| precio_unitario | numeric(12,2) | No | - | Precio histórico al vender; no sigue los cambios del catálogo. |
| descuento_pct | numeric(5,2) | No | - | Porcentaje histórico aplicado; 10 significa 10%. |
| subtotal | numeric(16,2) | No | - | Importe neto del renglón, redondeado a dos decimales. |

Restricciones de la tabla:

- ck_renglon_venta_cantidad: CHECK ((cantidad > 0)).

- ck_renglon_venta_descuento: CHECK (((descuento_pct >= (0)::numeric) AND (descuento_pct <= (100)::numeric))).

- ck_renglon_venta_precio: CHECK ((precio_unitario > (0)::numeric)).

- ck_renglon_venta_subtotal: CHECK ((subtotal = round((((cantidad)::numeric * precio_unitario) * ((1)::numeric - (descuento_pct / (100)::numeric))), 2))).

- fk_renglon_venta_comprobante: FOREIGN KEY (nro_comprobante) REFERENCES comprobante(nro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

- fk_renglon_venta_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

- renglon_comprobante_pkey: PRIMARY KEY (nro_comprobante, cod_vino).

## 23. transportista

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_transporte | integer | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Transportista relacionado o código identificador. |
| razon_social | character varying(120) | No | - | Nombre o razón social de la organización. |
| cuit | cuit_dom | No | - | Identificación de 11 dígitos, sin verificar dígito fiscal. |
| email | character varying(254) | No | - | Correo de contacto del transportista. |
| telefono | character varying(30) | No | - | Teléfono de contacto como texto. |
| domicilio | character varying(200) | No | - | Etiqueta postal completa, indivisa en este alcance. |

Restricciones de la tabla:

- transportista_pkey: PRIMARY KEY (cod_transporte).

- uq_transportista_cuit: UNIQUE (cuit).

## 24. transportista_localidad

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_transporte | integer | No | PK; FK | Transportista relacionado o código identificador. |
| id_localidad | integer | No | PK; FK | Localidad relacionada; los datos descriptivos se guardan en Localidad. |

Restricciones de la tabla:

- fk_cobertura_localidad: FOREIGN KEY (id_localidad) REFERENCES localidad(id_localidad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

- fk_cobertura_transportista: FOREIGN KEY (cod_transporte) REFERENCES transportista(cod_transporte) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

- transportista_localidad_pkey: PRIMARY KEY (cod_transporte, id_localidad).

## 25. ingreso

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_ingreso | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Ingreso al que pertenece el renglón o código de cabecera. |
| fecha | timestamp with time zone | No | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Fecha del hecho; DATE o instante según el tipo indicado. |
| estado | estado_documento | No | DEFAULT 'en_confeccion'::estado_documento | Estado del documento; el ENUM no valida por sí solo la secuencia de transiciones. |
| cod_transporte | integer | No | FK | Transportista relacionado o código identificador. |
| cuit_bodega | cuit_dom | No | FK | Bodega elaboradora, de origen o destino, según la tabla. |

Restricciones de la tabla:

- fk_ingreso_bodega: FOREIGN KEY (cuit_bodega) REFERENCES bodega(cuit) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_ingreso_transportista: FOREIGN KEY (cod_transporte) REFERENCES transportista(cod_transporte) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- ingreso_pkey: PRIMARY KEY (cod_ingreso).

## 26. renglon_ingreso

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_ingreso | bigint | No | PK; FK | Ingreso al que pertenece el renglón o código de cabecera. |
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| cantidad | integer | No | - | Cantidad de botellas; positiva en movimientos y no negativa en stock. |

Restricciones de la tabla:

- ck_renglon_ingreso_cantidad: CHECK ((cantidad > 0)).
- fk_renglon_ingreso_cabecera: FOREIGN KEY (cod_ingreso) REFERENCES ingreso(cod_ingreso) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- fk_renglon_ingreso_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- renglon_ingreso_pkey: PRIMARY KEY (cod_ingreso, cod_vino).

## 27. transferencia

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nro | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Número identificador de la cabecera. |
| id_sala | integer | No | FK | Sala de venta relacionada. |
| fecha_confeccion | date | No | DEFAULT CURRENT_DATE | Día de creación de la transferencia; su inmutabilidad requiere trigger en etapa 2. |
| estado | estado_documento | No | DEFAULT 'en_confeccion'::estado_documento | Estado del documento; el ENUM no valida por sí solo la secuencia de transiciones. |

Restricciones de la tabla:

- fk_transferencia_sala: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- transferencia_pkey: PRIMARY KEY (nro).

## 28. renglon_transferencia

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nro_transferencia | bigint | No | PK; FK | Transferencia a la que pertenece el renglón. |
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| cantidad | integer | No | - | Cantidad de botellas; positiva en movimientos y no negativa en stock. |

Restricciones de la tabla:

- ck_renglon_transferencia_cantidad: CHECK ((cantidad > 0)).
- fk_renglon_transferencia_cabecera: FOREIGN KEY (nro_transferencia) REFERENCES transferencia(nro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
- fk_renglon_transferencia_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- renglon_transferencia_pkey: PRIMARY KEY (nro_transferencia, cod_vino).

## 29. stock_sala

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_sala | integer | No | PK; FK | Sala de venta relacionada. |
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| cantidad | integer | No | DEFAULT 0 | Cantidad de botellas; positiva en movimientos y no negativa en stock. |

Restricciones de la tabla:

- ck_stock_sala: CHECK ((cantidad >= 0)).
- fk_stock_sala_sala: FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala_venta(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- fk_stock_sala_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- stock_sala_pkey: PRIMARY KEY (id_sala, cod_vino).

## 30. stock_deposito

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cod_vino | integer | No | PK; FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| cantidad | integer | No | DEFAULT 0 | Cantidad de botellas; positiva en movimientos y no negativa en stock. |

Restricciones de la tabla:

- ck_stock_deposito: CHECK ((cantidad >= 0)).
- fk_stock_deposito_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- stock_deposito_pkey: PRIMARY KEY (cod_vino).

## 31. auditoria_precio

| Columna | Tipo SQL | Nulo | Clave / valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_auditoria | bigint | No | PK; IDENTITY ALWAYS | Identificador del evento de cambio de precio. |
| cod_vino | integer | No | FK | Vino relacionado o código identificador del vino. |
| precio_anterior | numeric(12,2) | No | - | Precio vigente antes del cambio, en pesos. |
| precio_nuevo | numeric(12,2) | No | - | Precio vigente después del cambio, en pesos. |
| fecha_hora | timestamp with time zone | No | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Instante del cambio de precio. |
| usuario | character varying(128) | No | DEFAULT CURRENT_USER | Usuario de base de datos que ejecutó el cambio. |

Restricciones de la tabla:

- ck_auditoria_precios: CHECK (((precio_anterior > (0)::numeric) AND (precio_nuevo > (0)::numeric) AND (precio_anterior <> precio_nuevo))).
- fk_auditoria_vino: FOREIGN KEY (cod_vino) REFERENCES vino(cod_vino) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- auditoria_precio_pkey: PRIMARY KEY (id_auditoria).